
CHAPTER 1

2018-2019 学年微积分（一）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 设 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 都是微分方程 $y'' + a(x)y' + b(x)y = x^2$ 的解, 则以下函数中也是该微分方程的解的是 ().

A. $y_1 + y_2 + y_3$

B. $\frac{3}{2}y_1 - y_2 + \frac{1}{2}y_3$

C. $y_1 - y_2$

D. $2y_3$

2. 以下函数在原点可微的是 ().

A. $z = x^2 + y^2$

B. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

C. $z = |x - y|$

D. $z = \sqrt{|xy|}$

3. 设 $F(x, y) = 0$ 是一条平面光滑曲线, 则以下说法中正确的是 ().

A. (F_x, F_y) 是该曲线的切向量

B. (F_y, F_x) 是该曲线的法向量

C. $(-F_y, F_x)$ 是该曲线的切向量

D. $(-F_x, F_y)$ 是该曲线的法向量

4. 设平面区域 D 由 $x^2 + y^2 \leq 1$ 表示, 区域 D_1 是 D 在第一象限的部分, 则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) d\sigma =$ ().

A. 0

B. $4 \iint_{D_1} xy d\sigma$

C. $4 \iint_{D_1} \cos x \sin y d\sigma$

D. $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) d\sigma$

5. 设区域 Ω 由 $z = x^2 + y^2$ 与 $z = 1$ 围成, $I = \iiint_{\Omega} f(z) \, dv$, 则以下表达式**错误**的是 ().

A. $I = \pi \int_0^1 z f(z) \, dz$

B. $I = 2\pi \int_0^1 r \, dr \int_{r^2}^1 f(z) \, dz$

C. $I = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+y^2}^1 f(z) \, dz$

D. $I = 2\pi \int_0^1 f(z) \, dz \int_0^z r \, dr$

6. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则以下说法中正确的是 ().

A. $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛

B. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛

C. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. 微分方程 $y'' + 2y' + y = x + 2$ 的通解为_____.

8. 设 $z = f(x^2 + y^2, xy)$, 其中 f 有连续偏导数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

9. 设 $f(x, y, z) = x + y^3 + z^5$, 则 $\operatorname{div} \operatorname{grad} f =$ _____.

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n3^n} =$ _____.

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. 求点 $A(1, 2, 3)$ 到直线 $L: \frac{x-6}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-6}{-2}$ 的距离.

12. 设方程组

$$\begin{cases} x^2 - 2x + y^2 + \ln z + z^3 = 1, \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

在包含点 $(0, 0, 1)$ 的一个邻域上确定隐函数 $y = y(x), z = z(x)$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$, $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=0}$.

13. 求函数 $f(x, y) = 4x + 2xy - x^2 - 3y^2$ 的极值.

14. 求 $I = \iiint_{\Omega} (x + y + z) \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 是三坐标面与平面 $x + y + z = 1$ 所围成的四面体.

15. 求曲线积分 $I = \int_L (2xy - y^2 \cos x) \, dx + (x^2 - 2y \sin x) \, dy$, 其中曲线 L 沿抛物线 $y = \pi x - x^2 + 1$ 从 $A(0, 1)$ 到 $B(\pi, 1)$.

16. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + (-3)^n}{(2n-1)!!}$ 的敛散性, 若收敛指出是绝对收敛还是条件收敛, 并说明理由.

4 应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. 求曲面 $z = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 2$ 的面积.

18. 计算曲面积分 $I = \oint_S 3xz \, dy \, dz + yz \, dz \, dx - z^2 \, dx \, dy$, 其中 S 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围立体的表面外侧.

5 综合题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. 设 L 是圆周曲线 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ (取正向), $f(x)$ 为正值连续函数. 证明:

$$\oint_L x f(y) \, dy - \frac{y}{f(x)} \, dx \geq 2\pi.$$

20. 证明: 当 $-\pi < x < \pi$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sin nx}{n} = \frac{x}{2}.$

CHAPTER 2

2018-2019 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. Solution. B.

对于非齐次方程 $y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$ 的解 y_1, y_2, y_3 ,
其线性组合 $c_1y_1 + c_2y_2 + c_3y_3$ 也是该方程的解当且仅当

$$c_1 + c_2 + c_3 = 1,$$

四个选项中只有 B 满足

$$\frac{3}{2} - 1 + \frac{1}{2} = 1.$$

2. Solution. A.

对于 A 选项, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{z(x,y) - z(0,0) - z_x(0,0)x - z_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} = 0,$

因此 $z = x^2 + y^2$ 在原点可微.

对于 B 选项, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{z(x,y) - z(0,0) - z_x(0,0)x - z_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 1,$

因此 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在原点不可微.

对于 C 选项, 由于 $z(x,0) = |x|$, 显然 $z_x(0,0)$ 不存在, 更不可微.

对于 D 选项, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{z(x,y) - z(0,0) - z_x(0,0)x - z_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}},$

考察路径 $y = x$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|x^2|}}{\sqrt{2x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$; 再考察路径 $y = 0$, 上述极限值为 0,

因此 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 不存在, $z = \sqrt{|xy|}$ 在原点不可微.

3. Solution. C.

切向量可取作 $\left(1, \frac{dy}{dx}\right)$, 而由隐函数定理可知 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$,

因此切向量为 $\left(1, -\frac{F_x}{F_y}\right)$, 亦可取 $(-F_y, F_x)$. C 选项正确.

4. **Solution.** A.

已知区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 关于 x 轴、 y 轴均对称.

由于函数 xy 关于 x 或 y 都是奇函数, 而 $\cos x \sin y$ 关于 y 是奇函数, 所以

$$\iint_D xy \, d\sigma = 0, \quad \iint_D \cos x \sin y \, d\sigma = 0.$$

因此原积分为 0.

5. **Solution.** D.

由柱坐标可知

$$0 \leq r \leq 1, \quad r^2 \leq z \leq 1,$$

故

$$I = 2\pi \int_0^1 r \, dr \int_{r^2}^1 f(z) \, dz.$$

若先对 z 积分, 则 $0 \leq z \leq 1, 0 \leq r \leq \sqrt{z}$, 所以

$$I = 2\pi \int_0^1 f(z) \, dz \int_0^{\sqrt{z}} r \, dr = \pi \int_0^1 z f(z) \, dz.$$

因此 A、B 正确, C 是直角坐标写法, 也正确; D 中上限应为 $\sqrt{z}$, 故错误.

6. **Solution.** B.

对于 A、C 选项, 令 $a_n = \frac{1}{n}$, 则 $\sum a_n^2$ 收敛, 但 $\sum |a_n|$ 与 $\sum a_n$ 均发散.

对于 B 选项, $|a_n a_{n+1}| \leq \frac{a_n^2 + a_{n+1}^2}{2}$, 由比较判别法可知 $\sum a_n a_{n+1}$ 绝对收敛.

对于 D 选项, 令 $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$, 则 $\sum a_n^2 = \sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 但 $\sum (-1)^n a_n = \sum \frac{1}{n}$ 发散.

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. **Solution.** $y = (C_1 + C_2 x)e^{-x} + x$.

方程对应的齐次方程 $y'' + 2y' + y = 0$ 的特征方程为

$$r^2 + 2r + 1 = (r + 1)^2 = 0,$$

故齐次解为 $(C_1 + C_2 x)e^{-x}$. 由于 $\lambda = 0$ 不是特征方程的根, 所以可设特解为 $y^* = ax + b$, 代入得

$$ax + b + 2a = x + 2,$$

所以 $a = 1, b = 0$.

8. **Solution.** $2xf_1 + yf_2$.

记

$$u = x^2 + y^2, \quad v = xy,$$

则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 u_x + f_2 v_x = 2xf_1 + yf_2.$$

9. **Solution.** $6y + 20z^3$.

因为

$$\operatorname{div} \mathbf{grad} f = \Delta f = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz},$$

而

$$f_{xx} = 0, \quad f_{yy} = 6y, \quad f_{zz} = 20z^3,$$

所以

$$\operatorname{div} \mathbf{grad} f = 6y + 20z^3.$$

10. **Solution.** $\ln 3$.

由

$$-\ln(1-t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} \quad (|t| < 1),$$

取 $t = \frac{2}{3}$, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n3^n} = -\ln\left(1 - \frac{2}{3}\right) = \ln 3.$$

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. **Solution.** 取直线 L 上一点 $B(6, 1, 6)$, 则 $\overrightarrow{AB} = \{5, -1, 3\}$, 直线的方向向量为 $\mathbf{s} = \{-1, 1, -2\}$.

因此所求距离

$$d = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \mathbf{s}|}{|\mathbf{s}|} = \frac{|\{-1, 7, 4\}|}{\sqrt{6}} = \sqrt{11}.$$

12. **Solution.** 方程组对 x 求导, 得

$$\begin{cases} 2x - 2 + 2yy' + \frac{z'}{z} + 3z^2z' = 0, \\ 1 + y' + z' = 0. \end{cases}$$

代入点 $(0, 0, 1)$ 得到

$$\begin{cases} -2 + 4z'(0) = 0, \\ 1 + y'(0) + z'(0) = 0. \end{cases}$$

解得

$$y'(0) = -\frac{3}{2}, \quad z'(0) = \frac{1}{2}.$$

13. **Solution.** 令

$$\begin{cases} f_x = 4 + 2y - 2x = 0, \\ f_y = 2x - 6y = 0. \end{cases}$$

解得唯一驻点 $(3, 1)$. 又

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -6, \quad f_{xy} = 2, \quad \Delta = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 8 > 0,$$

故 $f(x, y)$ 在 $(3, 1)$ 处取得极大值

$$f(3, 1) = 6.$$

14. **Solution.** 由轮换对称性可得

$$I = 3 \iiint_{\Omega} z \, dv.$$

用截面法, 对于固定的 z , 截面是底边为 $(1-z)$ 的等腰直角三角形, 面积为 $\frac{(1-z)^2}{2}$, 因此

$$\begin{aligned} I &= 3 \int_0^1 z \cdot \frac{(1-z)^2}{2} \, dz \\ &= \frac{3}{2} \int_0^1 z(1-z)^2 \, dz \\ &= \frac{3}{2} \cdot \frac{2!}{4!} = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

15. **Solution.** 设

$$P = 2xy - y^2 \cos x, \quad Q = x^2 - 2y \sin x,$$

则

$$P_y = Q_x = 2x - 2y \cos x,$$

所以积分与路径无关, 且

$$(2xy - y^2 \cos x) \, dx + (x^2 - 2y \sin x) \, dy = d(x^2 y - y^2 \sin x).$$

所以

$$I = (x^2 y - y^2 \sin x) \Big|_{(0,1)}^{(\pi,1)} = \pi^2.$$

16. **Solution.** 对正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n-1)!!}$$

与

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{(2n-1)!!}$$

分别用比值判别法,

$$\text{因 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(2n+1)!!} \cdot \frac{(2n-1)!!}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} = 0 < 1, \text{ 所以 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n-1)!!} \text{ 收敛};$$

$$\text{因 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1}}{(2n+1)!!} \cdot \frac{(2n-1)!!}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2n+1} = 0 < 1, \text{ 所以 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{(2n-1)!!} \text{ 收敛}.$$

$$\text{因此 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + (-3)^n}{(2n-1)!!} \text{ 绝对收敛}.$$

4 应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. **Solution.** 曲面面积元

$$dS = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} \, dx \, dy.$$

投影区域为 $D: x^2 + y^2 \leq 2$, 故

$$S = \iint_D \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} \, dx \, dy = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} r \sqrt{1 + 4r^2} \, dr = \frac{\pi}{6} (1 + 4r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{13\pi}{3}.$$

18. **Solution.** 由 Gauss 公式,

$$I = \iiint_{\Omega} 2z \, dv.$$

用球坐标代换, 可得

$$I = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin \varphi \, d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho^3 \, d\rho = \pi.$$

5 综合题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. **Proof.** 由 Green 公式, 得

$$\oint_L x f(y) \, dy - \frac{y}{f(x)} \, dx = \iint_D \left(f(y) + \frac{1}{f(x)} \right) \, dx \, dy,$$

由区域 $D: (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1$ 的轮换对称性, 得

$$\iint_D f(y) \, dx \, dy = \iint_D f(x) \, dx \, dy.$$

又因 $f(x) > 0$, 有

$$f(x) + \frac{1}{f(x)} \geq 2.$$

从而

$$\begin{aligned} \oint_L x f(y) \, dy - \frac{y}{f(x)} \, dx &= \iint_D \left(f(x) + \frac{1}{f(x)} \right) \, dx \, dy \\ &\geq 2 \iint_D \, dx \, dy = 2\pi. \end{aligned}$$

20. **Proof.** 将函数 $f(x) = \frac{x}{2}$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上作 2π 周期延拓并展开为傅立叶级数. 由奇偶性知 $a_n = 0$, 而

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{x}{2} \sin nx \, dx = -\frac{1}{n\pi} \int_0^{\pi} x \, d \cos nx = \frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$

因此其正弦级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sin nx}{n},$$

由 Dirichlet 收敛定理可得当 $-\pi < x < \pi$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sin nx}{n} = \frac{x}{2}.$$